

1. hét - Feladatlap

A villamosenergia-rendszer felépítése

1. Fogalmak

- Sorold fel a villamosenergia-rendszer öt fő funkcionális részét.
- Mi a különbség az átviteli és az elosztóhálózat feladata között?
- Mi az alállomás két fontos feladata?

2. Energiaút

Egészítsd ki: ERŐMŰ → _____ → ÁTVITELI HÁLÓZAT → _____ → KÖF HÁLÓZAT → _____ → KIF HÁLÓZAT → FOGYASZTÓ.

3. Gondolkodtató kérdés

Miért nem célszerű nagy teljesítményt kis feszültségen több száz kilométerre továbbítani? Válaszodban használd az $I^2 \cdot R$ veszteséget.

4. Számítás

Egy háromfázisú fogyasztó 10 MW hatásos teljesítményt vesz fel $\cos \varphi = 1$ mellett. Becsüld meg a vonali áramot 20 kV és 120 kV feszültségen az $I = P/(\sqrt{3} \cdot U)$ összefüggéssel. Hasonlítsd össze az áramokat.

5. Rendszerszemlélet

Írj három követelményt, amelynek egy országos villamosenergia-rendszernek folyamatosan meg kell felelnie.